Perbandingan Model Pengembangan Perangkat Lunak Waterfall dan Agile pada Aplikasi Telegram

Nama: Endru Aidil Fitriansyah

NIM: 2503010054

Mata Kuliah: Rekayasa Perangkat Lunak

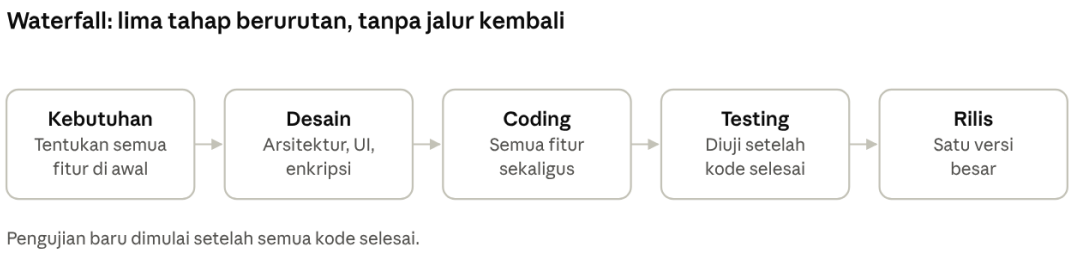
1. Aplikasi

Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis cloud yang tersedia di mobile, web, dan desktop. Fitur utamanya meliputi chat pribadi, grup, channel, pengiriman file, bot, stiker, dan panggilan suara atau video. Fitur-fitur ini terus bertambah dan berubah mengikuti kebutuhan pengguna.

2. Model Waterfall

Waterfall adalah model yang berjalan berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya, tanpa kembali ke tahap sebelumnya.

Alur: Kebutuhan → Desain → Coding → Testing → Rilis



alur Waterfall · 5 tahap berurutan

Setiap tahap harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai.

Jika Telegram dikembangkan dengan Waterfall:

1. **Kebutuhan:** seluruh fitur (chat, grup, channel, kirim file) ditetapkan di awal.
2. **Desain:** arsitektur server, enkripsi, dan tampilan aplikasi dirancang lengkap.
3. **Coding:** semua fitur dibuat sekaligus.
4. **Testing:** pengujian dilakukan setelah seluruh kode selesai.
5. **Rilis:** aplikasi diluncurkan dalam satu versi besar.

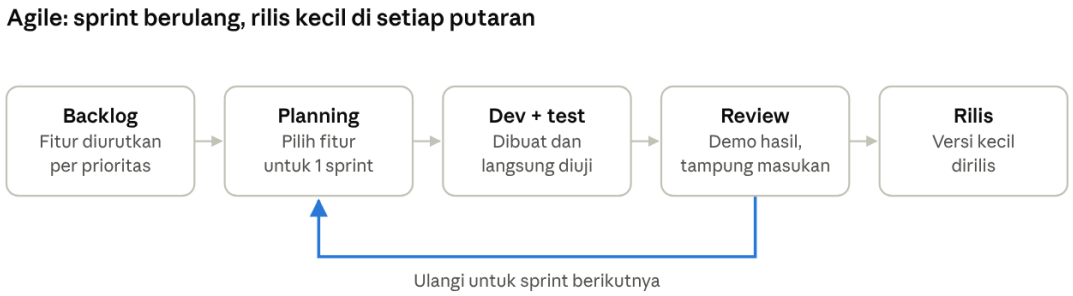
Kelebihan: tahapan jelas, dokumentasi lengkap, mudah dikelola.

Kekurangan: sulit menerima perubahan, rilis pertama lama, bug baru ketahuan di akhir.

3. Model Agile

Agile adalah model iteratif yang mengembangkan aplikasi dalam siklus pendek yang disebut sprint (biasanya 1 sampai 2 minggu). Setiap sprint menghasilkan versi yang bisa dipakai.

Alur: Backlog → Sprint Planning → Development + Testing → Review → Rilis → ulangi sprint berikutnya



alur Agile · siklus sprint berulang

Masukan dari Review dipakai untuk merencanakan sprint berikutnya.

Jika Telegram dikembangkan dengan Agile:

1. **Backlog:** daftar fitur disusun dan diurutkan berdasarkan prioritas.
2. **Sprint Planning:** tim memilih fitur untuk satu sprint, misalnya chat dasar terlebih dahulu.
3. **Development + Testing:** fitur dibuat dan langsung diuji.
4. **Review:** hasil diperlihatkan dan masukan pengguna dikumpulkan.
5. **Rilis dan ulangi:** versi kecil dirilis, lalu sprint berikutnya menambah fitur baru seperti grup, bot, atau stiker.

Kelebihan: fleksibel terhadap perubahan, rilis awal cepat, pengujian rutin, melibatkan pengguna.

Kekurangan: dokumentasi cenderung lebih ringan, butuh komunikasi tim yang intens, lingkup proyek bisa melebar.

4. Perbandingan

Aspek	Waterfall	Agile
Alur	Linear, satu arah	Iteratif, berulang
Perubahan kebutuhan	Sulit, biaya mahal	Mudah, bisa tiap sprint
Rilis pertama	Lama, setelah semua selesai	Cepat, versi kecil dulu
Testing	Di akhir	Di setiap sprint
Keterlibatan pengguna	Minim	Tinggi
Risiko	Terdeteksi di akhir	Terdeteksi lebih awal

5. Kesimpulan

Untuk aplikasi seperti Telegram, Agile lebih cocok karena fitur terus bertambah dan masukan pengguna sangat berpengaruh. Waterfall lebih sesuai untuk bagian yang kebutuhannya pasti dan jarang berubah, seperti protokol enkripsi dasar. Dalam praktik, kombinasi keduanya juga mungkin dilakukan: fondasi sistem dirancang terstruktur (Waterfall), sedangkan fitur-fitur di atasnya dikembangkan bertahap (Agile).